
תזכורת: הגדרה: שפה L היא ω-רגולרית אמ"מ קיים ביטוי ω-רגולרי s כך ש$L(S) = L$.

משפט (בוקי): שפה L היא ω-רגולרית אמ"מ קיים אוטומט בוקי A כך ש$L(A) = L$.

תכונות סגור של אוטומט בוקי

איחוד: $s_1 + s_2$

משפט: אוטומטי בוקי סגורים לאיחוד.

בהינתן A_1, A_2 אוטומטי בוקי קיים אוטומט בוקי A כך ש$L(A) = L(A_1) \cup L(A_2)$

הוכחה: יהיו $A_i = (\Sigma, Q_i, q_{0i}, \delta_i, \text{Büchi}(F_i))$ (עבור $i = 1, 2$)

נגדיר את:

$$A = (\Sigma, Q_1 \cup Q_2 \cup \{q_I\}, \delta, \text{Büchi}(F_1 \cup F_2))$$

$$q_I \notin Q_1, Q_2$$

$$\delta = \delta_1 \cup \delta_2 \cup \left\{ \left(q_I, \sigma, q^i\right) \middle| \begin{array}{c} \left(q_0, \sigma, q^i\right) \in \delta_i \\ i = 1, 2 \\ q^i \in Q_i \end{array} \right\}$$

צ"ל ש$\alpha \in L(A) \iff \alpha \in L(A_1) \cup L(A_2)$.

$\alpha \in L(A) \iff$ קיימת ריצה r של A על α:

$$r = r_0 r_1 r_2 \cdots$$

מהבנייה: $r_0 = q_I$ ואו ש$\forall_{j>0} r_j \in Q_1$ או ש$\forall_{j>} r_j \in Q_2$.

מהבנייה: או שקיימת ריצה $q_0^1 q_1^1 q_2^1 \cdots$ של A_1 מקבלת על α או קיימת ריצה $q_0^2 q_1^2 q_2^2 \cdots$ של A_2 מקבלת על α.

$$\alpha \in L(A_1) \cup L(A_2)$$

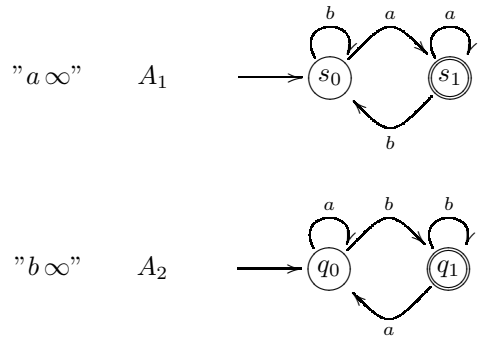
מקליד: עידן אריה
מרצה: ד"ר הדר פרנקל
תאריך: 11-11-2026

אוטומטים, משחקים, ואימות פורמלי
87-89602-01

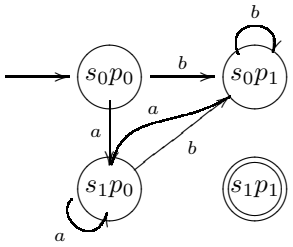
חיתוך: $s_1 \cap s_2$

משפט: אוטומטי בוקי סגורים לחיתוך.

דוגמה:



עבור מילים סופיות, היינו עושים מכפלה קרטזית של האוטומטים ומגדירים מצב מקבל כמצב מקבל של שני האוטומטים. באינטואיציה היינו מנסים את זה גם כאן - יוצרים את כל זוגות המצבים:



השפה המקבלת שלה ריקה! הבעיה היא שבניגוד לשפות סופיות בהן מסיימים במצב מקבל - ואז אפשר לצפות ששני האוטומטים יהיו במצב המקבל באותו זמן - אוטומטי בוקי צריכים רק לבקר במצב מקבל אינסוף פעמים, והם יכולים לעשות זאת בזמנים שונים.

הרעיון: ניצור שני עותקים של המכפלה הקרטזית, ובכל פעם שמבקרים במצב מקבל של אחד העותקים נחליף לעותק השני. זה אומר שנקבל רק אם נבצע אינסוף מעברים מאחד לשני - מה שאומר שביקרנו באינסוף מצבים מקבלים של כל אחד מהעותקים, שמקבילים למצבים המקבלים של האוטומטים המקוריים.

הוכחה: יהיו $A_i = \left(\Sigma, Q_i, q_0^i, \delta_i, \text{Büchi}\left(F_i\right)\right)$ (עבור $i = 1, 2$)
נבנה את A:

$$A = \left(\Sigma, Q_1 \times Q_2 \times \{1,2\}, \left(q_0^1, q_0^2, 1\right), \delta, \text{Büchi}\left(Q_1 \times F_2 \times \{2\}\right)\right)$$

(Q_1 כולו מופיע בתנאי הקבלה. זו לא טעות)

$$\delta = \left\{ \left(\left(q^1, q^2, i\right), \sigma, \left(p^1, p^2, j\right)\right) \middle| \begin{array}{c} \left(q^1, \sigma, p^1\right) \in \delta_1, \left(q^2, \sigma, p^2\right) \in \delta_2 \\ i = 1, q^1 \in F_1 \implies j = 2 \\ i = 1, q^1 \notin F_1 \implies j = 1 \\ i = 2, q^2 \in F_2 \implies j = 1 \\ i = 2, q^2 \notin F_2 \implies j = 2 \end{array} \right\}$$

נכונות הבנייה: נראה $L\left(A\right) = L\left(A_1\right) \cap L\left(A_2\right)$.
תהי

$$r = \left(q_0^1, q_0^2, 1\right)\left(q_1^1, q_1^2, i_1\right)\left(q_2^1, q_2^2, i_2\right)\left(q_3^1, q_3^2, i_3\right)\cdots$$

ריצה מקבלת של A על מילה α. אמ"מ $r^1 = q_0^1 q_1^1 q_2^1 q_3^1 \cdots$ היא ריצה[1] של A_1 על α וגם $r^2 = q_0^2 q_1^2 q_2^2 q_3^2 \cdots$ היא ריצה של A_2 על α (מנכונות בניית המכפלה - תרגיל!)

r מקבלת $\iff$ ביקרה אינסוף פעמים ב$Q_1 \times F_2 \times \{2\}$, ומהגדרת δ בכל ביקור במצב מהצורה הנ"ל $\left(q^1, q^2, 2\right), q^2 \in F_2$ מתקיים:

אם $\left(q_i^1, q_i^2, j_i\right)\left(q_{i+1}^1, q_{i+1}^2, j_{i+1}\right)$ הם רצף בr כך ש$q_i^2 \in F_2$ וגם $j_i = 2$ אז $j_{i+1} = 1$.

לכן, על מנתן לבקר שוב ב$Q_1 \times F_2 \times \{2\}$, קיים $\ell > i$ כך ש$\left(q_\ell^1, q_\ell^2, j_\ell\right)$ הם מצב בr כך ש$q_\ell^1 \in F_1$.

$\iff$ לכל i קיים $\ell > i$ כך ש$q_\ell^1 \in F_1$ וגם לכל ℓ' קיים $i' > \ell'$ כך ש$q_{i'}^2 \in F_2$

$\iff$ r_1 מבקרת ∞ פעמים בF_1 וגם r_2 מבקרת ∞ פעמים בF_2

$\iff \alpha \in L\left(A_1\right) \cap L\left(A_2\right)$

שרשור: $r \cdot s$

משפט: תהי R שפה רגולרית ותהי L שפה הניתנת לזיהוי ע"י אוטומט בוקי. אז קיים אוטומט בוקי A כך ש$L\left(A\right) = R \cdot L$.

הוכחה: יהי $A_L = \left(\Sigma, Q_L, q_0^L, \delta_L, \text{Büchi}\left(F_L\right)\right)$ ויהי $L\left(A_R\right) = R$ כך ש$A_R = \left(\Sigma, Q_R, q_0^R, \delta_R, F_R\right)$.
נבנה את A:

$$A = \left(\Sigma, Q_R \cup Q_L, q_0^R, \delta, \text{Büchi}\left(F_L\right)\right)$$

$$\delta = \delta_R \cup \delta_L \cup \left\{\left(q_R, \sigma, q_L\right) \middle| q_R \in F_R, \left(q_0^L, \sigma, q_L\right) \in \delta_L\right\}$$

(מכיוון שאין לנו מעברי ε, לא עוברים מF_R לq_0^L אלא ישירות למצב הבא. עדיין חשוב כמובן להשאיר את q_0^L שכן האוטומט יכול לחזור אליו)

תרגיל: להוכיח נכונות.

[1] לא בהכרח מקבלת - את זה נצטרך להראות בהמשך ההוכחה.

מקליד: עידן אריה
מרצה: ד"ר הדר פרנקל
תאריך: 11-11-2026

חזרה אינסופית: r^{ω}

משפט: תהי R שפה רגולרית. אז קיים אוטומט בוקי A כך ש$L(A) = R^{\omega}$.

הרעיון: האינטואיציה אומרת שכשמגיעים למצב מקבל חוזרים (באופן לא דטרמיניסטי) למצב ההתחלתי. אבל זה לא יעבוד, שכן יכולים להיות לולאות אינסופיות באוטומט המקורי. לכן נצטרך מצב חדש, שמסמן התחלה של מילה חדשה, ונרצה לבקר בו אינסוף פעמים.

הוכחה: R רגולרית לכן קיים אוטומט סופי דטרמיניסטי A_R:

$$A_R = \left(\Sigma, Q_R, \delta_R, q_0^R, F_R\right)$$

נבנה אוטומט סופי דטרמיניסטי A' עם מצב התחלתי חדש וללא קשתות נכנסות כך ש$L(A') = L(A_R)$:

$$A' = \left(\Sigma, Q_R \cup \{q_I\}, \delta', q_I, F_R\right)$$

$$q_I \notin Q_R$$

$$\delta' = \delta_R \cup \left\{(q_I, r, Q) \middle| \left(q_0^R, \sigma, q\right) \in \delta_R\right\}$$

נבנה אוטומט בוקי A:

$$A = \left(\Sigma, Q_R \cup \{q_I\}, \delta, q_I, \text{Büchi}\left(\{q_I\}\right)\right)$$

$$\delta = \delta' \cup \left\{(q, \sigma, q_I) | \exists_{q_F \in F_R} \left(q, \sigma, q_F\right) \in \delta'\right\}$$